ECE_Y106 Εισαγωγή στους Υπολογιστές

# Ομάδα 71

# Υλοποίηση παιχνιδιού ηχητικού παζλ

## Μέλη:


- Δημήτριος Γιαννόπουλος
- Κωσταντίνος Κατσαντώνης
- Άγγελος Νικολάρας
- Θεόδωρος Λάτσης
- Γεώργιος Πασπαλάκης

Υπεύθυνος ομάδας: Χρήστος Σιντόρης

# Περιεχόμενα

Γενικές πληροφορίες……...3

Απαιτήσεις εφαρμογής……3-4

Επιμερισμός της εργασίας……..4

Κύρια υλοποίηση…….....4-6

Χρονολόγιο……..7-8

Στιγμιότυπα προόδου-αποτελέσματα ……...9-11

Παραπομπές.....12

# Γενικές Πληροφορίες

Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε κατά το 1ο εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας του μαθήματος Εισαγωγή στους Υπολογιστές (ECE_Y106). Είναι ένα παιχνίδι που απευθύνεται σε παιδιά μικρής ηλικίας. Σκοπός του παιχνιδιού είναι τόσο να εξοικειώσει τα παιδιά με τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα όσο και να προσφέρει διασκέδαση με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Στο παιχνίδι εμφανίζονται εικόνες από συγκεκριμένα στιγμιότυπα κλασσικών παραμυθιών, ανακατεμένες σε τυχαία σειρά, κάτω από τις οποίες είναι τοποθετημένα κουμπιά που περιέχουν αρχεία ήχου από το εκάστοτε απόσπασμα του παραμυθιού. Για να ολοκληρώσει επιτυχώς το παιχνίδι , ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει τις εικόνες σε σωστή σειρά, εφόσον έχει ακούσει τα ηχητικά αποσπάσματα . Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με τη χρήση των βιβλιοθηκών της Python: pygame, random, time.

# Απαιτήσεις εφαρμογής

| **Απαίτηση** | **Προτεραιότητα** |
|---|---|
| Πλήρης βασική λειτουργία του παιχνιδιού | Υψηλή |
| Λειτουργικό Menu | Υψηλή |
| Ποικιλία παραμυθιών/Επιλογή δυσκολίας | Υψηλή |
| Background μουσική στο menu με mute button | Μέτρια |
| Βελτιωμένα γραφικά στοιχεία | Μέτρια |
| Εμφάνιση score στο τέλος με βάση την επίδοση | Μέτρια |

| | |
|---|---|
| Λειτουργία login/sign-up και αποθήκευση των score | Χαμηλή |

# Επιμερισμός της εργασίας

Και τα 5 μέλη της ομάδας μας εργαστήκαμε εξίσου πολύ για την υλοποίηση του project αυτού. Εργαστήκαμε τόσο ομαδικά στους χώρους συνεργασίας της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου μας όσο και ατομικά από το σπίτι μας. Για να επιτύχουμε ευκολότερα το επιθυμητό αποτέλεσμα διαχωρίσαμε τη δουλειά σε ίσα μέρη. Ο Δημήτρης και ο Γιώργος εστίασαν στην δημιουργία του βασικού παιχνιδιού, της συνάρτησης game. Ο Θεόδωρος ασχολήθηκε με τη δημιουργία του menu και την εύρεση κατάλληλων assets για το menu. Ο Άγγελος και ο Κώστας επέλεξαν τα κατάλληλα παραμύθια βρήκαν τις κατάλληλες εικόνες, τις οποίες επεξεργάστηκαν για τις ανάγκες του παιχνιδιού, τεμάχισαν τα ηχητικά και ενσωμάτωσαν όλα αυτά στον κώδικα.

# Κύρια Υλοποίηση

Ο κώδικας αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από pygame. Στην αρχή του, ορίζονται κάποιες μεταβλητές χρωμάτων και διαστάσεων για να διευκολυνθεί η γεωμετρία των frames. Παράλληλα, δημιουργείται το παράθυρο, και φορτώνονται κάποια απαραίτητα στοιχεία, όπως η εικόνα, η μουσική background και άλλα.

Το παιχνίδι διαθέτει πολλά frames. Κάθε frame αντιστοιχεί σε μια καινούργια συνάρτηση στον κώδικα η οποία περιέχει ένα δικό της while true game loop. Στην αρχή αυτών των loops, βάφεται εξ ’ολοκλήρου μαύρη η οθόνη, και ζωγραφίζονται με τα απαραίτητα γραφικά στοιχεία για το εκάστοτε frame. Σχεδόν όλα τα γραφικά στοιχεία τοποθετούνται στην οθόνη με χρήση παραλληλογράμμων που λαμβάνονται από την εφαρμογή της εντολής object.get_rect(), όπου object είναι εικόνες ή κείμενο. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε κυρίως αυτόν τον τρόπο, την εντολή object.get_rect(), είναι διότι είναι πολύ πιο εύκολο να κεντράρουμε τα παραλληλόγραμμα εκεί που επιθυμούμε στην οθόνη με τη χρήση των παραμέτρων center=(x,y) ή topleft=(x,y) εντός της συνάρτησης object.get_rect(). Έπειτα τυπώνουμε τα στοιχεία αυτά επάνω στις συντεταγμένες του εκάστοτε παραλληλογράμμου με την χρήση της εντολής screen.blit(object, rectangle), όπου object το κείμενο ή η εικόνα και όπου rectangle το παραλληλόγραμμο αυτού του στοιχείου. Ωστόσο, κάποια γραφικά στοιχεία είναι απλά παραλληλόγραμα που δημιουργούνται με την εντολή pygame.Rect(x, y, width, height) και εμφανίζονται στην οθόνη με την εντολή pygame.draw(screen, color, rectangle).

Τα κουμπιά που έχουμε φτιάξει, δεν είναι πάρα εικόνες ή και κείμενο που τοποθετούνται στην οθόνη με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Ο τρόπος που λειτουργούν σαν κουμπιά όμως είναι με χρήση του event handler της pygame, και συγκεκριμένα της συνάρτησης rectangle.colllidepoint((x,y)). Στην θέση του rectangle, βάζουμε το παραλληλόγραμμο του γραφικού στοιχείου που θέλουμε να ελέγξουμε αν πατήθηκε και στην θέση του (x,y) βάζουμε τις συντεταγμένες του ποντικιού την στιγμή που πατήθηκε αριστερό κλικ. Η συνάρτηση επιστρέφει True αν οι συντεταγμένες x,y είναι επάνω στο παραλληλόγραμμο, και έτσι ξέρουμε ότι πατήθηκε. Κατά μήκος του κώδικα, με αυτόν τον τρόπο μόνο ελέγχουμε αν έχουν πατηθεί τα κουμπιά. Αναθέτουμε έπειτα μέσα σε ένα if τι να εκτελεστεί αφότου πατηθεί. Συνήθως, αναθέτουμε την εκτέλεση της επόμενης συνάρτησης και συνεπώς την αλλαγή του frame, αφού μεταπηδάμε στο gameloop της νέας συνάρτησης. Παράλληλα παίζεται ένας χαρακτηριστικός ήχος που σηματοδοτεί το πάτημα του κουμπιού.

Σημαντικές για την ορθή λειτουργία του κώδικα είναι οι μεταβλητές s, r, rects_size. Η μεταβλητή s ορίζει τον αριθμό των κομματιών στον οποίο είναι κομμένο κάθε παραμύθι, η μεταβλητή r χρησιμοποιείται για το indexing των παραμυθιών ενώ η μεταβλητή rects_size είναι υπεύθυνη για τη διάσταση των τετράγωνων εικόνων κάθε παραμυθιού. Κάθε φορά που επιλέγουμε ένα παραμύθι από το frame επιλογής παραμυθιού, στον κώδικα επανορίζονται οι μεταβλητές s, r και rects_size για να ταιριάζουν με το παραμύθι, π.χ. αν επιλέξουμε το παραμύθι ‘Τα 3 Γουρουνάκια’, οι μεταβλητές s, r, rects_size παίρνουν τις τιμές 3, 1, 200 αντίστοιχα, καθώς το παραμύθι είναι κομμένο στα 3 (s=3), είναι το πρώτο που τοποθετήθηκε στο παιχνίδι (r=1) και οι εικόνες του έχουν όλες διαστάσεις 200x200.

Ο κώδικας της συνάρτησης game περιέχει αποκλειστικά πράξεις μεταξύ προκαθορισμένων μεταβλητών διαστάσεων για τη δημιουργία των x,y συντεταγμένων και των rectangles. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που επανορίζονται οι μεταβλητές s και rect_size κατά την επιλογή ενός παραμυθιού στο play frame, καθώς οι πράξεις έχουν γίνει με τις μεταβλητές και όχι με τις αρχικές αριθμητικές τιμές, όλη η γεωμετρία του frame προσαρμόζεται για να καλύψει τις ανάγκες του συγκεκριμένου παραμυθιού με αυτές τις τιμές s και rects_size.

Όταν ο χρήστης κάνει αριστερό κλικ στο παραμύθι της επιλογής του, το παιχνίδι ξεκινάει. Εικόνες με κουμπιά αναπαραγωγής ήχου που αντιστοιχούν στην εικόνα, εμφανίζονται σε προκαθορισμένες θέσεις στο πάνω μέρος της οθόνης (start rectangles). Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται θέσεις (lock rectangles) όπου αν χρήστης κάνει drag and drop τις εικόνες, αυτές θα κάνουν lock στο lock rectangle με το οποίο υπήρξε overlap. Οι συντεταγμένες αυτές των start, lock rectangles δημιουργούνται με τη βοήθεια των for loops και μιας συνάρτησης f(x). Η f(x) λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις του παραθύρου και την μεταβλητή s και υπολογίζει το μήκος για το οποίο θα ισαπέχουν όλα τα rectangles μεταξύ τους και από τα borders. Έτσι, όλα φαίνονται συμμετρικά τοποθετημένα.

Για τη διαχείριση των παραμυθιών, υπεύθυνη είναι η κλάση Fairytale, η οποία χρησιμοποιείται για να φορτώσει κάθε ένα ξεχωριστό ‘κομμάτι’ του ηχητικού παζλ. Πιο

συγκεκριμένα, παίρνει για ορίσματα το path της εικόνας, το path του ηχητικού κλιπ και έναν αριθμό που ευθύνεται για την τυχαία εμφάνιση κάθε φορά κάθε κομματιού στο παιχνίδι (randomizer). Παράλληλα, δημιουργεί αυτόματα κουμπιά αναπαραγωγής του ήχου και διαθέτει μεθόδους για να εμφανίζει την εικόνα στην οθόνη και να κάνει start/end το ηχητικό κλιπ. Με βάση την τιμή της μεταβλητής r, υπάρχουν αντίστοιχες συναρτήσεις που φορτώνουν απευθείας όλα τα κομμάτια του παραμυθιού με αυτή τη τιμή του r.

Κάθε φορά που μπαίνουμε σε ένα παραμύθι, η σειρά που εμφανίζονται οι εικόνες στην οθόνη στις προκαθορισμένες θέσεις είναι τυχαία. Αυτό συμβαίνει με την βοήθεια της βιβλιοθήκης random, και συγκεκριμένα της εντολής sample. Με την εντολή sample(range(s), s) κάθε φορά που επιλέγουμε ένα παραμύθι, δημιουργείται μια λίστα (random list) που περιέχει όλους τους αριθμούς από το 0 έως το s-1 με τυχαία σειρά. Έπειτα, με τον ακέραιο αριθμό randomizer, ο οποίος έχει τιμή 0 στο πρώτο κομμάτι κάθε παζλ, τιμή 1 στο δεύτερο κομμάτι κάθε παζλ Κ.Ο.Κ., επιλέγουμε το στοιχείο στην θέση randomizer της λίστας που έχει προκύψει από το sample. Στη συνέχεια η κλάση Fairytale αποθηκεύει στη μεταβλητή self.randomizer την τιμή random_list[randomizer]. Με χρήση αυτής της μεταβλητής, παίρνει ο κώδικας από τις λίστες των x, y συντεταγμένων τις απαραίτητες τιμές για τα rectangles (start_rects, play_sound_rects, lock_rects). Οι λίστες αυτές έχουν δημιουργηθεί με χρήση for loops, της μεταβλητής s και της συνάρτησης f(x) ώστε να δημιουργούν τις απαραίτητες συντεταγμένες για να εμφανίζονται όλα συμμετρικά στο παιχνίδι. Έτσι εξασφαλίζουμε την τυχαία σειρά των εικόνων ανεξάρτητα από τον αριθμό κομματιών, ενώ παράλληλα είναι όλα τοποθετημένα ομοιόμορφα στην οθόνη.

Στο τέλος του παιχνιδιού, όταν ο χρήστης έχει πια τοποθετήσει όλες τις εικόνες στη σωστή κατά την δικιά του κρίση χρονολογική σειρά, ο έλεγχος για το αν αυτή είναι όντως η σωστή απάντηση, γίνεται με ένα διπλό for loop όπου κάνουμε παράλληλα cycle ανάμεσα σε όλες τις συντεταγμένες των lock rectangles, όλες τις συντεταγμένες των εικόνων και ελέγχουμε αν ο randomizer εκείνης της εικόνας ταυτίζεται με το i-στοιχείο της τυχαίας λίστας, όπου i ένας αριθμός από 0 έως s-1 που σαρώνει όλα τα lock rectangles.

Η χρήση της εντολής sleep από την βιβλιοθήκη time έγινε για την διόρθωση μιας πάρα πολύ μικρής λεπτομέρειας. Όταν ο χρήστης πατούσε το κουμπί έξοδος, σε οποιοδήποτε frame και αν αυτό υπήρχε, δεν προλάβαινε να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος του κουμπιού, έτσι με την εντολή sleep δίνουμε χρόνο στο sound effect να προλάβει να ακουστεί πριν κλείσει η εφαρμογή.

# Χρονολόγιο

**23/11/2022** Συνάντηση στο γραφείο του κυρίου Σιντόρη για συζήτηση όσον αφορά το πρότζεκτ.

**29/11/2022** Παρακολούθηση βίντεο σχετικά με τους 12 άθλους του Ηρακλή. Σκέψη για δημιουργία ηχητικού παζλ γύρω από αυτούς.

**2/12/2022** Πρώτη συνάντηση ομάδας σε χώρο συνεργασίας της βιβλιοθήκης. Συζητήθηκε και οριστικοποιήθηκε, προς το παρόν, η κύρια δομή του παιχνιδιού και έγιναν κάποια πρόχειρα σκίτσα των frame. Αποφασίστηκαν κάποια παραμυθία να τεμαχιστούν και να χαρακτηριστούν ως προς τη δυσκολία για να προστεθούν στο παιχνίδι.

**5/12/2022** Δεύτερη συνάντηση ομάδας σε χώρο συνεργασίας της βιβλιοθήκης. Δημιουργήθηκε ένα πρόχειρο πρότυπο του μενού της εφαρμογής με tkinter και τεμαχίστηκαν 5 παραμυθία (2 εύκολα, 2 μέτρια, 1 δύσκολο). Εστίαση στη βελτίωση της γραφικής διεπαφής και κύρια υλοποίηση του παιχνιδιού με pygame.

**7/12/2022** Τρίτη συνάντηση ομάδας σε χώρο συνεργασίας της βιβλιοθήκης και συνάντηση με τον κ. Σιντόρη για επίλυση απορριών (π.χ. βιβλιοθήκες ήχου ή pygame mixer, πως θα λειτουργεί η δυσκολία στο παιχνίδι, πως θα δουλεύει το drag and drop στο παιχνιδι). Εστίαση στην υλοποίηση του drag and drop. Ίσως χρειαστεί νέο pygame screen και destroy του tkinter παραθύρου, χρήση pygame και όχι ανάμειξη tkinter widgets με pygame commands.

**8/12/2022** Υλοποιήθηκε με χρήση της pygame ένα πολύ βασικό drag and drop για rectangles της pygame. Παράλληλα δημιουργήθηκε ένας κώδικας που ελέγχει αν υπήρξε click and hold ή click, με βάση την διαφορά χρόνου ανάμεσα mousebuttondown και mousebuttonup. Σκέψεις για ενσωμάτωση μετέπειτα στο κύριο παιχνίδι έτσι ώστε αν υπάρχει click σε μια εικόνα να ενεργοποιείται λειτουργία αναπαραγωγής ηχητικού clip ενώ αν πρόκειται για click and hold να λειτουργεί το drag and drop

**11/12/2022** Drag and drop με lock είναι έτοιμο με return σε starting position αν δεν υπάρξει collision μεταξύ image_rect και lock_rect. Παράλληλα δημιουργήθηκε Class που φορτώνει εικόνες, ήχους και τα κάνει randomize στις προκαθορισμένες start θέσεις. Δηλαδή δημιουργεί τα κομμάτια του παζλ. Βελτιώθηκαν τα γραφικά του drag and drop κώδικα με χρήση rectangles. Προστέθηκε ένα παραμύθι με χρήση του class, ‘Τα 3 Γουρουνάκια’.

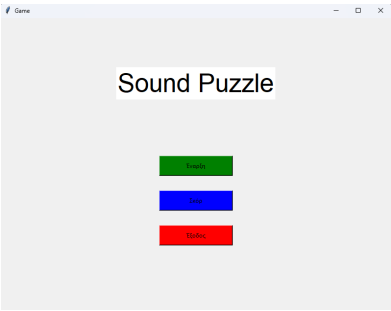
**13/12/2022** Αποφασίστηκε πως η λειτουργία αναπαραγωγής ήχου με διαχωρισμό του click από το click and hold δεν είναι αποδοτική, και για αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκαν μέθοδοι στο class που δημιουργούν για κάθε κομμάτι παζλ κουμπί αναπαραγωγής ήχου. Επίσης δημιουργήθηκε κώδικας που ελέγχει αν τα κομμάτια έχουν τοποθετηθεί στην σωστή χρονολογική σειρά στα lock rectangles.

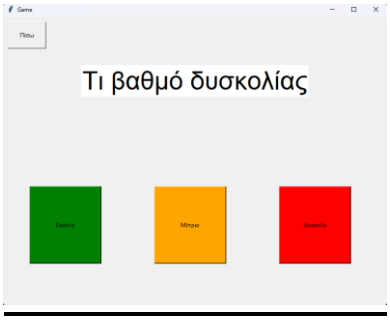
**15/12/2022** Ξεκίνησε η διαδικασία ενσωμάτωσης του μενού με το υπόλοιπο παιχνίδι. Έπειτα από πολύ έρευνα για τον βέλτιστο τρόπο ενσωμάτωσης του ήδη υπάρχοντος tkinter menu με το κύριο κώδικα της pygame, διαπιστώθηκε πως η ανάμειξη δυο διαφορετικών βιβλιοθηκών Graphical User Interface (GUI) είναι πολύ σύνθετη. Η καλύτερη λύση είναι να φτιαχτεί ένα μενού εκ νέου με χρήση της pygame. Δημιουργήθηκε πρότυπο μενού με χρήση ξεχωριστών συναρτήσεων που η καθεμία έχει δικό της while loop για κάθε frame. Ενσωματώθηκε με τον υπόλοιπα κώδικα

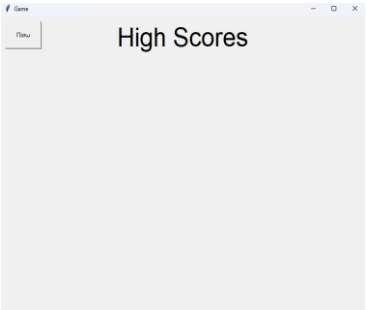
**19/12/2022** Προστέθηκαν τα απαραίτητα assets στο μενού (εικόνα background, ήχος background, mute/unmute)και η εφαρμογή παίρνει την τελική της μορφή. Προς το παρόν τα διαθέσιμα παραμύθια είναι ‘Τα 3 Γουρουνάκια’ και ‘Η Κοκκινοσκουφίτσα’. Αποφασίστηκε πως θα έχουμε 3 παραμύθια τελικά και όχι 5, ένα για κάθε μια από τις 3 δυσκολίες (easy, medium, hard).

**28/12/2022** Προστέθηκε και το τελευταίο παραμύθι ‘Ο Λαγός και η χελώνα’. Διορθώθηκαν κάποια bugs (π.χ. όταν έμπαινες με muted background ήχο σε ένα παραμύθι, δεν υπήρχε ήχος στα ηχητικά clips, και άλλα). Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε.

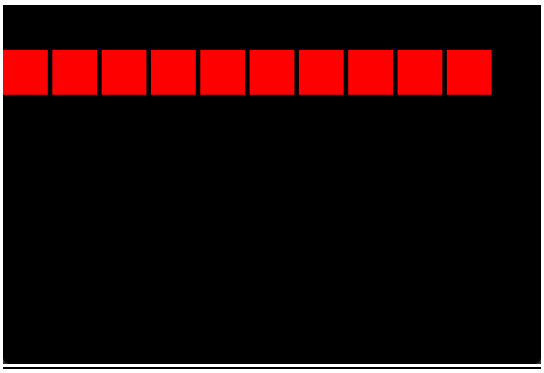
# Στιγμιότυπα προόδου



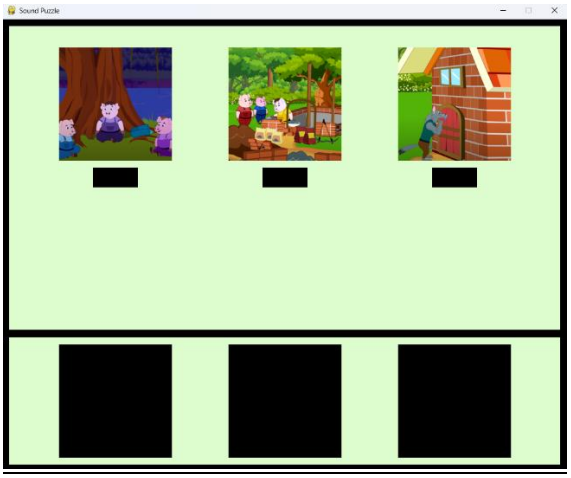



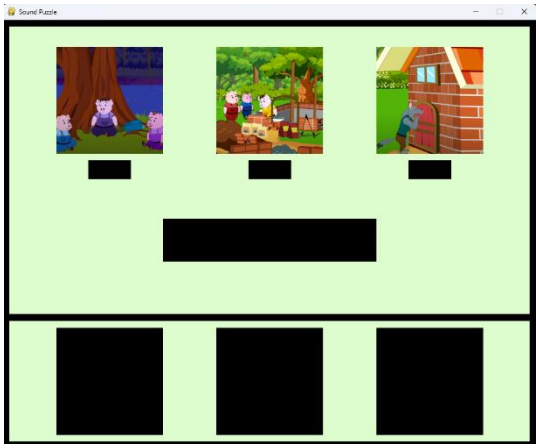

Το πρώτο menu της εφαρμογής μας που δημιουργήθηκε με τη χρήση της tkinter (5-12-2022)

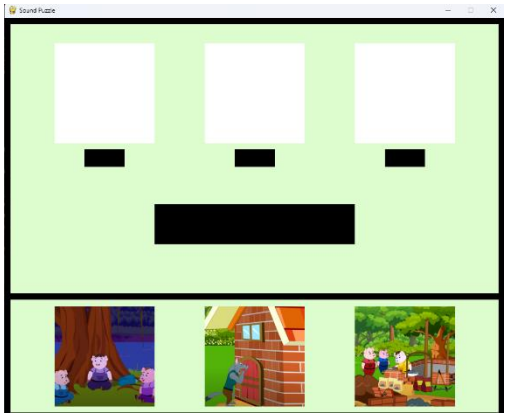


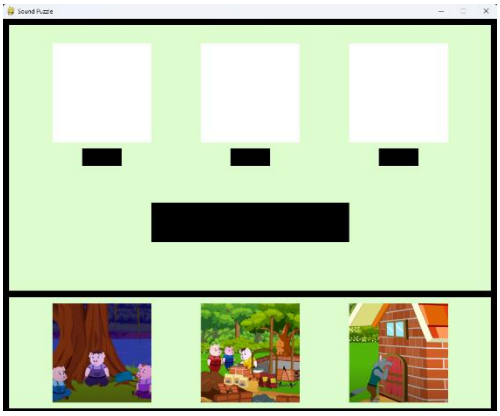
Το πρώτο drag and drop που δημιουργήθηκε με χρήση της pygame (8-12-2022)



Βελτιωμένο drag and drop με λειτουργία lock και φορτωμένο το παραμύθι «Τα 3 γουρουνάκια» (11-12-2022).

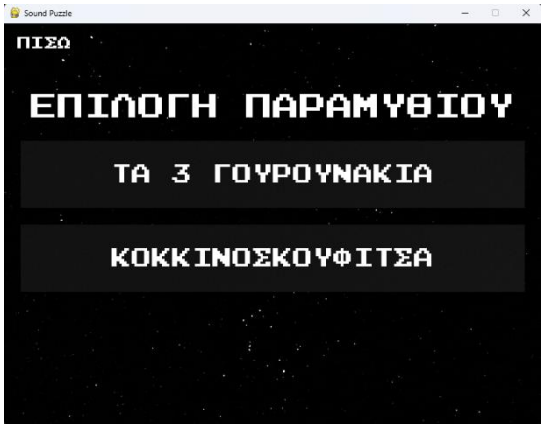




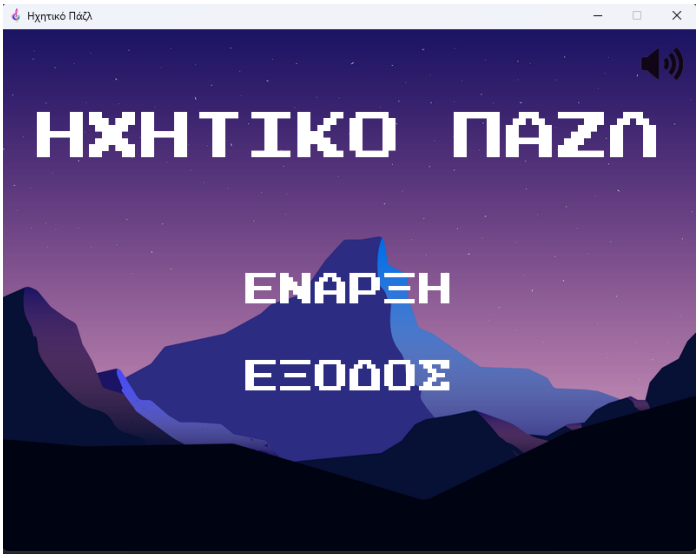


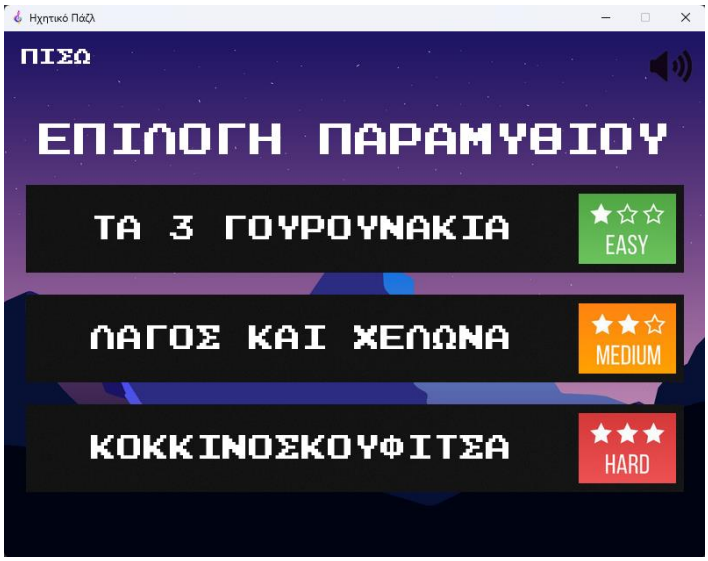
```
You didnt solze the puzzle correctly!
You solved the puzzle correctly!
```

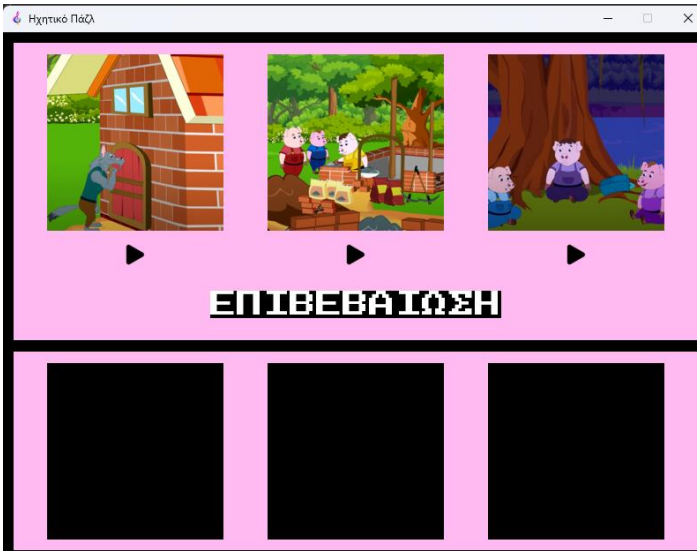
Προστέθηκε λειτουργία ελέγχου των απαντήσεων του χρήστη με το μεγάλο μαύρο rectangle (13-12-2022).

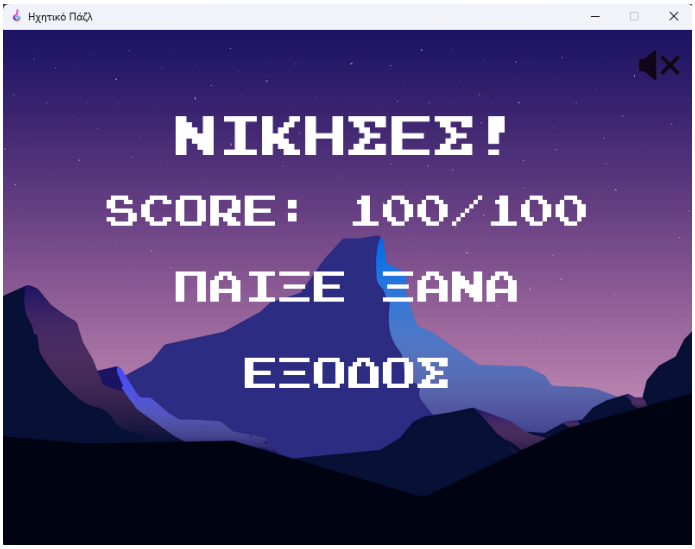


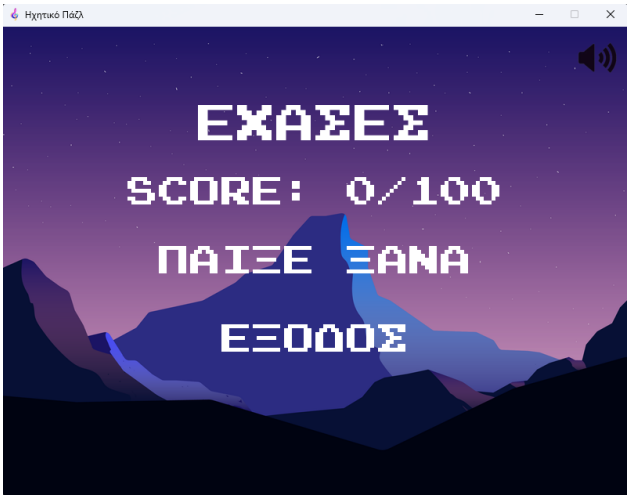

Το δεύτερο μενού της εφαρμογής μας που δημιουργήθηκε με χρήση της pygame (15-12-2022)




Το τελικό αποτέλεσμα της εφαρμογής μας (28-12-2022)

# Παραπομπές

https://www.youtube.com/watch?v=pEbFEuAXkU4

https://www.youtube.com/watch?v=FfWpgLFMI7w

https://www.youtube.com/watch?v=GMBqjxcKogA

https://www.youtube.com/watch?v=0fh_AqXiSHs

https://www.youtube.com/watch?v=czagOHnWKko

https://www.youtube.com/watch?v=wyCyIBsDXws

**GitHub Repository** link: https://github.com/dimgian04/sound-puzzle-ECE_Y106